Betriebshandbuch LV-Server 5

Version 5.4 · für Systemadministratoren

Dieses Handbuch beschreibt Installation, Konfiguration und Betrieb des Lagerverwaltungsservers. Es richtet sich an Administratoren, die mit Linux und PostgreSQL vertraut sind.

Die Beschreibung der Lagerprozesse selbst finden Sie im Anwenderhandbuch.

1 Systemvoraussetzungen

Für einen Standort mit bis zu 40 Handscannern gelten die folgenden Werte.

Komponente	Mindestens	Empfohlen
Prozessor	4 Kerne, 2,4 GHz	8 Kerne, 3,0 GHz
Arbeitsspeicher	8 GB	32 GB
Festplatte	120 GB SSD	500 GB NVMe, gespiegelt
Betriebssystem	Debian 12 oder Ubuntu 24.04 LTS	Debian 12
Datenbank	PostgreSQL 15	PostgreSQL 16 auf eigenem Host

2 Installation

2.1 Paket einspielen

1. Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten am Server an.
2. Prüfen Sie vor der Installation:
   a) ob die Datenbank vom Server aus erreichbar ist,
   b) ob Port 8443 in der Firewall freigegeben ist,
   c) ob die Lizenzdatei `lizenz.lvk` vorliegt.
3. Kopieren Sie das Installationspaket in ein temporäres Verzeichnis.
4. Führen Sie die folgenden Befehle nacheinander aus:

```
sudo dpkg -i lv-server_5.4.2_amd64.deb
sudo systemctl enable lv-server
sudo systemctl start lv-server
systemctl status lv-server --no-pager
```

Nach dem Start meldet der Befehl `systemctl status` den Zustand „active (running)“.

2.2 Dienst einrichten

Die zentrale Konfigurationsdatei liegt unter `/etc/lv-server/lv-server.conf`. Ein vollständiges Beispiel:

```
[datenbank]
host     = db01.lager.intern
port     = 5432
name     = lagerwerk
benutzer = lv_dienst

[server]
bind_adresse = 0.0.0.0
port         = 8443
worker       = 8
protokoll    = /var/log/lv-server/server.log
```

2.2.1 Parameter der Datei lv-server.conf

Parameter	Standardwert	Bedeutung
`port`	8443	TCP-Port der Weboberfläche und der REST-Schnittstelle.
`worker`	Anzahl der Kerne	Zahl der parallelen Arbeitsprozesse. Werte über 16 bringen keinen messbaren Gewinn.
`protokoll`	/var/log/lv-server/server.log	Pfad der Protokolldatei. Das Verzeichnis muss dem Dienstkonto gehören.
`bind_adresse`	127.0.0.1	Netzwerkadresse, an die sich der Dienst bindet. Für den Zugriff aus dem Lagernetz 0.0.0.0 eintragen.

Hinweis: Nach jeder Änderung an der Konfiguration muss der Dienst neu gestartet werden.

3 Datensicherung

Der Server bringt ein eigenes Sicherungswerkzeug mit. Die Sicherung umfasst:

- vollständige Sicherung der Datenbank jede Nacht,
- Kopie der Konfigurationsdateien unter `/etc/lv-server/`,
- Aufbewahrung der letzten 14 Sicherungen auf einem getrennten Datenträger.

Zur Einrichtung genügt ein Eintrag in der Crontab des Dienstkontos:

```
# Tägliche Sicherung um 02:15 Uhr
15 2 * * * /opt/lv-server/bin/lv-backup --ziel /mnt/sicherung --behalte 14
```

Prüfen Sie mindestens einmal im Quartal, ob sich eine Sicherung tatsächlich wiederherstellen lässt.

4 Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle nennt die häufigsten Fehlercodes im Protokoll.

Fehlercode	Ursache	Maßnahme
LV-101	Datenbank nicht erreichbar	Host und Port im Abschnitt [datenbank] prüfen.
LV-204	Lizenzdatei abgelaufen	Neue Lizenz im Kundenportal anfordern und nach /etc/lv-server/ kopieren.
LV-310	Scanner meldet unbekannte Lagerplatznummer	Stammdaten des Lagerplatzes anlegen oder Etikett neu drucken.
LV-415	Sicherungsziel voll	Ältere Sicherungen auslagern oder `--behalte` verringern.

Lässt sich ein Fehler nicht beheben, wenden Sie sich mit dem Protokollauszug an den Support.

5 Aktualisierung

Aktualisierungen werden als neues Paket ausgeliefert und über das vorhandene installiert:

1. Erstellen Sie eine vollständige Sicherung wie in Kapitel 3 beschrieben.
2. Beenden Sie den Dienst mit `systemctl stop lv-server`.
3. Installieren Sie das neue Paket mit `dpkg -i`.
4. Starten Sie den Dienst und prüfen Sie das Protokoll auf Warnungen.

Die Datenbankstruktur wird beim ersten Start der neuen Version automatisch angepasst. Der Vorgang kann bei großen Beständen einige Minuten dauern.

5.1 Versionsverlauf

Version	Datum	Wesentliche Änderungen
5.2	03/2026	Mehrlagerfähigkeit, neue Inventurliste
5.3	06/2026	REST-Schnittstelle für Versanddienstleister
5.4	09/2026	Sicherungswerkzeug lv-backup, schnellere Kommissionierlisten